

Auteur: Raj Shah
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3E nr. 8

Bewijs dat in de verzameling ingeschreven rechthoeken in een vaste gegeven cirkel met straal r , het vierkant de unieke rechthoek is met maximale oppervlakte.

Gevraagd : $A_{rechthoek} = A_{vierkant}$

Bewijs : diagonaal rechthoek = $\sqrt{a^2 + b^2}$

- $2r = \sqrt{a^2 + b^2}$

$$\Leftrightarrow r = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2} \Leftrightarrow (2r)^2 = a^2 + b^2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{4r^2 - b^2} = a \\ \sqrt{4r^2 - a^2} = b \end{cases}$$

- $A_{rechthoek} = a \cdot b = \sqrt{4r^2 - b^2} \cdot b$

- $A'(b) = \sqrt{4r^2 - b^2} + \frac{1}{2}(4r^2 - b^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (0 - 2b) \cdot b$

$$= \sqrt{4r^2 - b^2} + \frac{(-2b)(b)}{2\sqrt{4r^2 - b^2}}$$

$$= \sqrt{4r^2 - b^2} - \frac{b^2}{\sqrt{4r^2 - b^2}}$$

- $A'(b) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{4r^2 - b^2} = \frac{b^2}{\sqrt{4r^2 - b^2}}$

$$\Leftrightarrow 4r^2 - b^2 = b^2 \Leftrightarrow 4r^2 = 2b^2 \Leftrightarrow 2r^2 = b^2$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2}r = b$$

$$\Rightarrow a = \sqrt{2}r \text{ dus } a = b \text{ en } a^2 = a \cdot b$$

- $A''(b) = \frac{-b}{\sqrt{4r^2 - b^2}} - \left(\frac{2b\sqrt{4r^2 - b^2} - (b^2) \cdot \left(\frac{-b}{\sqrt{4r^2 - b^2}} \right)}{4r^2 - b^2} \right)$

$$= \frac{-b}{\sqrt{4r^2 - b^2}} - \left(\frac{2b\sqrt{4r^2 - b^2} + \frac{b^3}{\sqrt{4r^2 - b^2}}}{4r^2 - b^2} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{-b}{\sqrt{4r^2 - b^2}} - \frac{2b}{\sqrt{4r^2 - b^2}} - \frac{b^3}{\sqrt[3]{4r^2 - b^2}} \\
&= \frac{-3b}{\sqrt{4r^2 - b^2}} - \frac{b^3}{\sqrt[3]{4r^2 - b^2}} \\
&= \frac{-3b(4r^2 - b^2) - b^3}{\sqrt[3]{4r^2 - b^2}} \\
&= \frac{-12br^2 + 2b^3}{\sqrt[3]{4r^2 - b^2}} = \frac{-2b(6r^2 - b^2)}{\sqrt[3]{4r^2 - b^2}} \\
\bullet \quad A''(\sqrt{2}r) &= \frac{-2\sqrt{2}r(6r^2 - 2r^2)}{\sqrt[3]{4r^2 - 2r^2}} \\
&= \frac{-12\sqrt{2}r^3 + 4\sqrt{2}r^3}{\sqrt[3]{2r^2}} \\
&= \frac{-8\sqrt{2}r^3}{(2r^2)^{\frac{3}{2}}} \\
&= \frac{-8\sqrt{2}r^3}{(8r^6)^{\frac{1}{2}}} \\
&= \frac{-8\sqrt{2}r^3}{2\sqrt{2}r^3} = -4 \\
&\Rightarrow -4 < 0 \text{ dus maximum}
\end{aligned}$$

De rechthoek bereikt inderdaad zijn maximale oppervlakte wanneer het een vierkant is, ingeschreven in de cirkel met straal r .

References